

TALLER APLICACIÓN ALGEBRA LINEAL

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA CIENCIA DE DATOS

NOMBRE DE LOS MAESTRANTES:

ALDAIR CETARES BARRIOS

CLAUDY CABALLERO CASTILLO

CARLOS CAMPO URZOLA

PROFESOR: JANNETH DIAZ, PhD

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS

BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

28 NOVIEMBRE 2025

1. Se piensa que la energía eléctrica consumida por una planta química se relaciona con la temperatura ambiente (X_1), el número de días laborales en el mes (X_2), la pureza promedio del producto (X_3) y las toneladas del producto producidas (X_4). Se cuenta con los datos del último año, los cuales se presentan en la siguiente tabla:

Y	X_1	X_2	X_3	X_4
241	28	24	86	90
235	35	23	82	88
280	48	26	94	100
278	65	25	92	98
310	77	26	96	106
321	23	27	98	110
312	45	26	97	108
286	53	26	93	102
275	58	25	91	96
288	54	26	94	104
270	37	25	90	94
260	26	25	89	92

a. Escriba el modelo matricial.

Para escribir el modelo matricial, usamos:

$$Y = XB + \varepsilon$$

Para el vector Y:

$$Y = \begin{bmatrix} 241 \\ 235 \\ 280 \\ 278 \\ 310 \\ 321 \\ 312 \\ 286 \\ 275 \\ 288 \\ 270 \\ 260 \end{bmatrix}$$

Ahora la matriz de diseño X:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 28 & 24 & 86 & 90 \\ 1 & 35 & 23 & 82 & 88 \\ 1 & 48 & 26 & 94 & 100 \\ 1 & 65 & 25 & 92 & 98 \\ 1 & 77 & 26 & 96 & 106 \\ 1 & 23 & 27 & 98 & 110 \\ 1 & 45 & 26 & 97 & 108 \\ 1 & 53 & 26 & 93 & 102 \\ 1 & 58 & 25 & 91 & 96 \\ 1 & 54 & 26 & 94 & 104 \\ 1 & 37 & 25 & 90 & 94 \\ 1 & 26 & 25 & 89 & 92 \end{bmatrix}$$

Vector de coeficientes:

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix}$$

b. Use R-Studio y la formula $B=(X^T X)^{-1} X^T Y$ para encontrar la matriz de coeficientes B. muestre el procedimiento.

$$\beta = \begin{bmatrix} -132.5239 \\ -0.042381 \\ -6.170127 \\ 4.122991 \\ 1.937488 \end{bmatrix}$$

```
> #Datos
> Y <- c(241,235,280,278,310,321,312,286,275,288,270,260)
>
> X1 <- c(28,35,48,65,77,23,45,53,58,54,37,26)
> X2 <- c(24,23,26,25,26,27,26,26,25,26,25,25)
> X3 <- c(86,82,94,92,96,98,97,93,91,94,90,89)
> X4 <- c(90,88,100,98,106,110,108,102,96,104,94,92)
>
> # Matriz X con intercepto
> X <- cbind(1, X1, X2, X3, X4)
>
> # Coeficientes por la fórmula matricial
> B <- solve(t(X) %*% X) %*% (t(X) %*% Y)
> print(B)
      [,1]
-132.52386783
X1    -0.04238096
X2    -6.17012665
X3     4.12299105
X4     1.93748816
> |
```

c. **Escriba la ecuación de regresión múltiple.**

Sustituyendo los coeficientes:

$$\hat{Y} = -132.5239 - 0.042381X_1 - 6.170127X_2 + 4.122991X_3 + 1.937488X_4$$

d. **Use la ecuación para estimar la energía eléctrica consumida por la planta química cuando la temperatura ambiente sea de 41, con 25 días laborados en el mes, con una pureza promedio del producto de 95 y cuando se hayan producido 120 toneladas del producto.**

Para esto reemplazamos los valores en la ecuación:

$$\hat{Y} = -132.5239 - 0.042381(41) - 6.170127(25) + 4.122991(95) + 1.937488(120)$$

$$\hat{Y} = -132.5239 - 1.736 - 154.253 + 391.684 + 232.498$$

$$\hat{Y} \cong 336 \text{ kWh}$$



2. Considere la población de pájaros dada por $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix}$ y $P_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 11 \end{bmatrix}$

2.1 Determine la población de pájaros hembra jóvenes y adultos después de 1,5,10,15,20 años y calcule la razón de hembras jóvenes a adultos mediante $P_j, n/P_a, n$ y T_n/T_{n-1} sin redondear decimales.

```
> # -----
> # Ejercicio: Modelo de población con matriz A
> # -----
>
> # Matriz de transición
> A <- matrix(c(0, 3,
+             0.2, 0.5), nrow = 2, byrow = TRUE)
>
> # Vector inicial
> p0 <- c(0, 11)
>
> # Calcular poblaciones para n = 1 a 20
> n_max <- 20
> p <- matrix(0, nrow = 2, ncol = n_max + 1)
> p[,1] <- p0
>
> for (n in 1:n_max) {
+   p[, n+1] <- A %*% p[, n]
+ }
>
> # Mostrar resultados
> cat("Año\tHembras Jóvenes\tHembras Adultas\tTotal\tRazón j/a\n")
Año      Hembras Jóvenes Hembras Adultas Total   Razón j/a
> for (n in 0:n_max) {
+   if (n == 0) {
+     cat(sprintf("%d\t%.4f\t%.4f\t%.4f\t-\n", n, p[1,1], p[2,1], sum(p[,1])))
+   } else {
+     ratio <- p[1, n+1] / p[2, n+1]
+     cat(sprintf("%d\t%.4f\t%.4f\t%.4f\t%.4f\n", n, p[1, n+1], p[2, n+1], sum(p[, n+1]), ratio))
+   }
+ }
```

0	0.0000	11.0000	11.0000	—
1	33.0000	5.5000	38.5000	6.0000
2	16.5000	9.3500	25.8500	1.7647
3	28.0500	7.9750	36.0250	3.5172
4	23.9250	9.5975	33.5225	2.4928
5	28.7925	9.5838	38.3763	3.0043
6	28.7513	10.5504	39.3016	2.7251
7	31.6511	11.0254	42.6766	2.8707
8	33.0763	11.8429	44.9193	2.7929
9	35.5288	12.5367	48.0656	2.8340
10	37.6102	13.3741	50.9843	2.8122
11	40.1224	14.2091	54.3315	2.8237
12	42.6273	15.1290	57.7564	2.8176
13	45.3871	16.0900	61.4771	2.8208
14	48.2699	17.1224	65.3924	2.8191
15	51.3672	18.2152	69.5824	2.8200
16	54.6456	19.3810	74.0266	2.8195
17	58.1431	20.6196	78.7628	2.8198
18	61.8589	21.9384	83.7974	2.8197
19	65.8153	23.3410	89.1563	2.8197
20	70.0230	24.8336	94.8566	2.8197

La población de pájaros evoluciona con oscilaciones iniciales en la proporción entre hembras jóvenes y adultas, pero a partir del año 5 ya comienza a estabilizarse. Para los años 10, 15 y 20, la razón entre hembras jóvenes y adultas se mantiene

constante en 3:1, lo que indica que el sistema ha alcanzado una estructura etaria estable. Esto es característico de modelos lineales de crecimiento poblacional gobernados por matrices de transición.

2.2 Verifique que el valor propio de mayor magnitud λ_1 es positivo y calcule su vector propio v_1 asociado a este valor, y determine el vector propio v_2 asociado al valor propio de menor magnitud λ_2

```
>
> # Valores propios y vectores propios
> eigen_A <- eigen(A)
> lambda1 <- eigen_A$values[1] # Mayor magnitud
> lambda2 <- eigen_A$values[2]
> v1 <- eigen_A$vectors[,1]
> v2 <- eigen_A$vectors[,2]
>
> cat("\n=== Valores propios ===\n")

=== Valores propios ===
> cat("\lambda1 =", lambda1, "\n")
\lambda1 = 1.063941
> cat("\lambda2 =", lambda2, "\n")
\lambda2 = -0.563941
>
> cat("\n=== Vectores propios ===\n")

=== Vectores propios ===
> cat("\nv1 =", v1, "\n")
v1 = -0.9424847 -0.3342494
> cat("\nv2 =", v2, "\n")
v2 = -0.9827866 0.1847446
>
```

El hecho de que el valor de λ_1 sea dominante, positivo y mayor que 1 implica que la población crecerá exponencialmente a largo plazo.

3. Compare λ_1 con el $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n/T_{n-1}$

```
=== Limite T_n / T_{n-1} ===
> cat("\approx", lambda1, "\n")
\approx 1.063941
>
```

La tasa de crecimiento anual de la población total converge al valor propio dominante λ_1 . Esto demuestra que el crecimiento a largo plazo está determinado únicamente por el mayor valor propio de la matriz de transición.

4. Para $V_1 = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ compare v_1/v_2 con el $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{j,n}/P_{a,n}$ y con k/λ_1

```
=== Razón asintótica v1/v2 ===
> cat("\nv1/v2 =", v1[1]/v1[2], "\n")
v1/v2 = 2.819705
>
```

```
=== Limite p_j,n / p_a,n ===  
> cat("≈", vl[1]/vl[2], "\n")  
≈ 2.819705  
> |
```

$$\frac{k}{\lambda} = \frac{3}{1,063941} = 2,819705$$

Al comparar todos los resultados obtenidos, podemos observar que todos los resultados coinciden.

